MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Rüzgar türbini çelik kule hattı

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 21 Ekim 2026 · 10 sayfa

izle | genel puan 24 | kaynak tarihi 21 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

24 / 100 · genel sıra 53 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Yıl 5 brüt kâr 2,2 ile 3,5 M$; hacim tahmin, alım sözü yok.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2/5**

Karardan 18 ile 24 ay sonra; yarışma tarihi duyurulmadı.

Giriş bileti %12.5 — **1/5**

10 M$ üstü dilimi. Giriş ilk 24 ayda 12 ile 20 milyon dolar, tahmin. Dayanak Gesbey 30 milyon euro ve CS Wind iki İzmir fabrikası 60 milyon dolar. Gesbey oranı 10 bin ton için yaklaşık 25,5 milyon dolar eder (hesap). MEKA'nın mevcut altyapısı bileti düşürür, ne kadar düşürdüğü ölçülmedi. Bilet 10 milyon doların üstünde olduğu için dilim 4.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1,7/5**

Kule zorunlu değil, kulesiz 88 puan; Gesbey, CS Wind, Ateş Çelik kurulu.

Erişim %12.5 — **2/5**

Kazananlar belli değil; 12 başvuru sahibi, alım sözü yok, rekabet yoğun.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 3/5

Ağır sac, kaynak, kumlama, boya uyar; yeni hat için 12 ile 20 M$.

Stratejik değer %12.5 — **2/5**

Teknolojik değil, ilk giren yok; yalnız taştan tozdan bağımsız enerji geliri.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

21 Ekim 2026 derin çalışma: 14 arama, 26 sayfa; 10 açık sorunun 1 tanesi cevaplandı, 3 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 13 sayfa açtı, güven 4/5. Yarışma tarihi bulunamadı, 2 Kasım iddiası doğrulanamadı. Kule ton/MW için resmi kaynak yok, tek kaynaklı zayıf dayanak kullanıldı ve sayfadaki bölüm boyları göbek yüksekliğinden kısa. İç piyasa kule fiyatı bulunamadı, yalnız AB ihracat fiyatı var, bu AB sınırı değeridir ve Eurostat verisine aracı siteden ulaşıldı. CS Wind Türkiye marjı bulunamadı ve CS Wind tablosu 2021 ile 2023 için kendi içinde tutarsız. YEKA-2025 katkı payı toplamı Bakan beyanı ile teklif çarpımı arasında 35 milyon euro farklı. Türkiye'de 7 kule tesisi ve toplam kule kapasitesi doğrulanamadı. Vestas Pueblo satışı (sayfa açılamadı) ve TÜREB 16.231,08 MW rakamı yalnız arama özetinden, doğrulanamadı. Windar 700 milyon dolar rakamı yalnız IPP Journal özetine dayanır, Bladt bedeli açıklanmadı, çarpan yok. Capital, SAYAS, Dirinler, Dongfang, IPP Journal, Bladt, Hürriyet, İSO ve Ekonomi Gazetesi sözleşme sayfaları çürütücü tarafından açılmadı. Yerli Malı Belgesi süreci, yüzde 51 yerli katkının çelik levha kaynağı ve teşvik konuları incelenemedi. Alım niyeti hiçbir kazanandan alınmadı.

NE

MEKA Ankara tesisinde rüzgar türbini için boru kule bölümleri üretmek: levha bükme, boyuna ve çevresel kaynak, kumlama, boya. Müşteri YEKA RES-2026 kazananları ve türbin üreticileri. Baz senaryo yılda 10 bin ton satıştır. Bu hacim ve ilk gelir süresi tahmindir.

NEDEN MEKA İÇİN

YEKA RES-2026 şartnamesi her türbinde en az 55 yerlilik puanı ister ve kuleyi 21 puanla en ağır kalemlerden biri yapar. Kule kolay yerlileşen kalemdir, bu yüzden talep gerçektir. Ama kule zorunlu değildir, kulesiz de 55 puana ulaşılır. Fiyat ve marj resmi ve borsa kaynaklarıyla görülebilir. Türkiye'de kule kapasitesi zaten geniştir, ilk giren avantajı yoktur ve elde alım sözü yoktur. Yatırımcı için anlamlı olan, bağlayıcı sipariş gelirse MEKA'nın mevcut sac, kaynak, boya ve vinç altyapısıyla 12 ile 20 milyon dolarlık orta riskli bir hat kurmasıdır. Gesbey oranıyla 10 bin ton kapasite yaklaşık 25,5 milyon dolar eder (hesap), bu yüzden bilet tahmini iyimser olabilir.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	12 ile 20 milyon dolar, girişin ilk 24 ayı. Tahmin. Dayanak: Gesbey ikinci fabrika 30 milyon euro, CS Wind iki İzmir fabrikası yaklaşık 60 milyon dolar. Gesbey oranıyla (2.273 euro/ton yıllık kapasite, hesap) 10 bin ton kapasite yaklaşık 22,7 milyon euro, yaklaşık 25,5 milyon dolar eder. MEKA altyapısının düşürme etkisi ölçülmedi.
İlk gelire kadar	Karardan 18 ile 24 ay sonra. Tahmin. Dayanak: önlisans en çok 24 ay, belgeler önlisans içinde sunulur, kurulum ve müşteri denetimi yaklaşık 12 ay. 18 ay iyimser senaryodur.
Yıl 3	5 bin ton, gelir 9,8 milyon euro yani yaklaşık 11,0 milyon dolar, brüt kâr yüzde 8 ile 16 marjla 0,9 ile 1,8 milyon dolar. Hacim ve marj tahmin. Fiyat 1,96 euro/kg Eurostat.
Yıl 5	10 bin ton, gelir 19,6 milyon euro yani yaklaşık 22,0 milyon dolar, brüt kâr yüzde 10 ile 16 marjla 2,2 ile 3,5 milyon dolar. Üst senaryo 15 bin ton ile 32,9 milyon dolar gelir, 3,3 ile 5,3 milyon dolar brüt kâr. Hacim tahmin.

Geri ödeme	Brüt kârla karardan itibaren 7 ile 10 yıl: 12 milyon dolar bilet için yaklaşık yıl 7, 16 milyon dolar için yıl 9, 20 milyon dolar için yıl 10. Yüzde 10 marjda yıl 9 ile yıl 12. Net kârla 10 yıldan uzun. Hesap yüzde 13,2 marj ve yıl 3 5 bin ton, yıl 4 8 bin ton, yıl 5 sonrası 10 bin ton varsayar. Aritmetik doğrulandı.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5 brüt kâr yıllık 2,2 ile 3,5 milyon dolar; dayanak 10 bin ton x 1,96 euro/kg (Eurostat, Türkiye fiyatı) ve yüzde 10 ile 16 brüt marj (CS Wind), 1 euro = 1,12 dolar; hacim tahmindir.
Varsayımlar	Satış fiyatı Türkiye'nin AB'ye 1,96 euro/kg ihracat fiyatına eşit alındı. Bu fiyat AB sınırı ithalat değeridir, fabrika çıkış fiyatı daha düşük olabilir (tahmin). Üç aylık veri yıllığa çevrilmedi, fiyat olarak kullanıldı. İç piyasa fiyatı bulunamadı. Marj CS Wind 2021 ile 2025 brüt kâr satırından, yüzde 9,9 ile 16,0, yüzde 10 ile 16 alındı. Kule ağırlığı 55 ile 80 ton/MW tahmin. Hacim yıl 3 5 bin ton, yıl 5 10 bin ton tahmin, ulusal talebin yüzde 5 ile 9'u. Kur 1 euro = 1,12 dolar, 21 Ekim 2026 piyasa kuru yaklaşık 1,122 (Ekonomi Gazetesi sayfa başlığında 1,12192). Brüt kâr işletme gideri, amortisman ve vergiden önce. Alım sözü yok. Fiyat kazananların katkı payı baskısıyla düşebilir.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

4 Haziran 2021	**CS Wind alıcı, Vestas satıcı. Pueblo, Colorado kule fabrikası, yüzde 100.**: 150 milyon dolar Yılda 3.000 üzeri kule parçası; parça başına yıllık kapasite için yaklaşık 50 bin dolar (hesap). Tek kaynak, sayfa açılamadı (HTTP 301, boş yanıt), doğrulanamadı. KED Global arama özeti [23]
22 Mayıs 2023	**Bridgepoint alıcı; Grupo Daniel Alonso yüzde 68 ve Siemens Gamesa yüzde 32 satıcı. Windar Renovables, denizüstü rüzgar için kule ve alt yapı üreticisi.**: İlk değer 700 milyon dolar yalnız IPP Journal özetine dayanır, tek kaynak; Siemens Gamesa bildiriminde bedel yok Çarpan bulunamadı Siemens Gamesa [19]; IPP Journal [20]
10 Temmuz 2023	**CS Wind alıcı, Nordic Capital satıcı. Bladt Industries, denizüstü rüzgar alt yapıları.**: Açıklanmadı Bulunamadı Offshorewind.biz [21]
2 Kasım 2023	**Gesbey, Bandırma ikinci fabrika. Beyçelik ve GRI ortaklığı.**: 30 milyon euro yeni yatırım Yılda 110 kule, 6,4 metre çap, kule başına 120 ton (sayfada böyle yazıyor, modern kule için düşük, ürün tanımı belirsiz); yaklaşık 2.270 euro/ton yıllık kapasite (hesap, tahmin) Para Dergi [6]
12 Mayıs 2022 haber tarihi	**CS Wind Türkiye, Aliağa ve ikinci İzmir fabrikası, ikinci fabrika açılışı cuma günü yapılacaktı.**: Yaklaşık 60 milyon dolar, iki fabrikaya birlikte Haftada 20 kule parçası, 450 çalışan; parça ağırlığı bilinmediğinden ton birimi çıkarılamadı TGRT Haber [12]
26 Şubat 2025	**İş Enerji ile Maxis fonları, Ateş Çelik ortak kontrolünü devralıyor.**: Açıklanmadı Bulunamadı. Ateş Çelik 1.500 MW karşılama kapasitesi beyan ediyor. Ekonomi Gazetesi, Rekabet Kurumu duyurusu [8]

RAKAMLAR

1.500 MW, 7 yarışma, 49 yıl	YEKA RES-2026 kapsamı. Sivas 320, Kütahya 260, Manisa 235, Balıkesir 235 ile 170 ile 140 ile 140 MW. Sayfayla doğrulandı. Resmi: enerji.gov.tr şartname Ek-1 ve madde 1 [1]; Foreks/KAP tablosu [3]
Kule 21 puan, yüzde 51 yerli katkı; bağlantı elemanları 1 puan, yüzde 70	Asgari toplam yerlilik puanı 55. Kulesiz azami puan 88 (kalıcı mıknatıslı doğrudan tahrikli jeneratörle, hesap); dişli kutulu türbinde kulesiz azami puan 78 (hesap). Kule zorunlu değil. Kule en ağır tek kalem değildir: kalıcı mıknatıslı doğrudan tahrikli jeneratör 30 puandır. Dişli kutusu seçilirse kule en ağır kalem olur. Resmi: şartname madde 6.2 ve Ek-2 [1]; toplamlar hesap
12 başvuru sahibi, 29 başvuru, 13 Ekim 2026	Başvurular yapıldı. Metgün Enerji yedi yarışmanın hepsine başvurdu. Sayfayla doğrulandı. Borsa bildirimi: KAP, Foreks haberi 14 Ekim 2026 [3]; Resmi Gazete ilanı haberi, başvuru tarihi önceden duyurulmuştu [2]
52,2 bin ton, 106,4 milyon euro, 2,04 euro/kg	AB dışından AB'ye kule ithalatı, Ocak-Mart 2026. Sayfayla doğrulandı. Ithalat değeri AB sınırı değeridir, fabrika çıkış fiyatından yüksek olabilir (tahmin). Resmi veri, aracı site: Eurostat COMEXT, thetradehub [4]
Türkiye 9,9 bin ton, 19,5 milyon euro, 1,96 euro/kg, pay yüzde 18,3	Türkiye'nin AB'ye üç aylık kule satışı. Yıllık yaklaşık 40 bin ton (hesap). Çin için aynı hesap 2,04 euro/kg, Vietnam 2,17 (sayfada yazıyor). Sayfayla doğrulandı. Resmi veri, aracı site: Eurostat COMEXT [4]
CS Wind brüt marjı: 2021 yüzde 14,3; 2022 yüzde 9,9; 2023 yüzde 13,6; 2024 yüzde 13,2; 2025 yüzde 16,0	Küresel konsolide gelir tablosundaki brüt kâr satırından hesap, sayfayla doğrulandı. Türkiye fabrikalarına ayrılmış marj bulunamadı. Tabloda 2021 ile 2023 için satış eksi satış maliyeti brüt kâr satırına eşit değil, tablo kendi içinde tutarsız. Firma beyanı, denetimli tablo: cswind.com [5]
55 ile 80 ton/MW, toplam 82 ile 120 bin ton	1.500 MW için kule çeliği. Dayanak zayıf: 2,3 MW türbinde üç bölüm toplam 158,6 kısa ton, yani yaklaşık 144 metrik ton, yaklaşık 63 ton/MW. Resmi kaynak bulunamadı, tahmin. Tek kaynak, blog: energyskeptic [24]; hesap
430 kule/yıl	Gesbey'in şirket beyanı kapasitesi. Aynı sayfada mevcut kapasite 320 eş değer kule ve yüzde 30 artış da yazıyor. İkinci fabrika 30 milyon euro, 110 kule/yıl. Haber, firma beyanı: Para Dergi 2 Kasım 2023 [6]
1.500 MW kapasite	Ateş Çelik'in karşılayabildiği rüzgar gücü beyanı. Yıllık olup olmadığı belirtilmemiş. Firma beyanı, doğrulanmamış. Haber, Rekabet Kurumu duyurusu: Ekonomi Gazetesi [8]

Tavan 5,50, taban 3,50 euro sent/kWh; 72 ay serbest satış

Yarışma fiyat aralığı, sayfayla doğrulandı. YEKA-2025'te 1.150 MW taban fiyata indi, katkı payı MW başına 56 ile 312 bin euro, Bakan devlete 208 milyon euro dedi. Açıklanan tekliflerin MW ile çarpımı 172,8 milyon euro eder (hesap), fark açıklanmadı.
Resmi: şartname madde 3.3.3 ve 8 [1]; haber: CNBC-e [13], Alomaliye [14]

16.231,08 MW; 2026 hedefi 2.500 MW

Rüzgar kurulu gücü Temmuz 2026 ve yıllık kurulum hedefi. 2025'te 2,1 GW kuruldu. 2.500 MW hedefi Milliyet sayfasıyla doğrulandı, 16.231,08 MW ve 2,1 GW sayfası açılmadı.
Sektör derneği, arama özeti: TÜREB [26]; haber: Capital [7], Milliyet 13 Mayıs 2026 [18]

Önlisans en çok 24 ay, inşaat en çok 36 ay

Yerli Malı Belgeleri ve tedarik anlaşmaları önlisans süresi içinde sunulur. Kule siparişi bu pencerede gelir. Sayfayla doğrulandı.
Resmi: şartname madde 6.3 ve madde 10 [1]

Yıl 5 brüt kâr 2,2 ile 3,5 milyon dolar

10 bin ton x 1,96 euro/kg = 19,6 milyon euro gelir. Marj yüzde 10 ile 16. 1 euro = 1,12 dolar. Hacim ve marj tahmin. Aritmetik doğrulandı.
Hesap: Eurostat [4] ve CS Wind [5] üzerine

DURUM

YEKA RES-2026 şartnamesi gerçek bir yerli kule talebi yaratıyor. Şartname 21 Ekim 2026 itibarıyla yürürlükte. Başvurular 13 Ekim 2026'da yapıldı, 12 başvuru sahibi 29 başvuru yaptı. Yarışma tarihi henüz duyurulmadı ve kartın 2 Kasım 2026 iddiası doğrulanamadı. Kazananlar belli değil, bu yüzden kimseden kule alım sözü yok. Türkiye'de Gesbey, CS Wind ve Ateş Çelik gibi kurulu kule üreticileri var ve Ateş Çelik 1.500 MW karşılayabildiğini söylüyor. Fiyat ve marj kaynaklı: Türkiye'nin AB'ye kule fiyatı 1,96 euro/kg, CS Wind brüt marjı yüzde 10 ile 16. Bu çalışmada baz satış 10 bin ton/yıl alındı ve yıl 5 brüt kâr 2,2 ile 3,5 milyon dolar çıktı.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Yatırım için bağlayıcı sipariş şartı koy. Niyet mektubu olmadan harcama yapılmaz. Bu çalışmayı res_temel ile birlikte yönetime sun.
   Mehmet Bey ve MEKA yönetim kurulu · 22 Ekim 2026 ile 31 Ekim 2026
2. Bakanlık sitesinden yarışma tarihlerini izle. Duyuru gelince yarışmaya giren 12 başvuru sahibine ve Nordex, Goldwind, Enercon satış birimlerine kule fiyat talebi için ulaş.
   MEKA satış direktörü · Kasım 2026, yarışma duyurusundan sonra
3. Yarışma sonuçlarından sonra kazananlardan en az 5 bin ton/yıl için niyet mektubu iste. Hedef fiyat 1,9 euro/kg ve üzeri. Mektup yoksa karar ertelenir.
   MEKA satış direktörü ve Mehmet Bey · Aralık 2026 ile Mart 2027
4. Mevcut altyapıyla pilot bölüm ve fizibilite: tezgah envanteri, 4,30 metre çap sınırı, Ankara'dan sahalara ve İzmir ya da Aliağa limanına yol etüdü, maliyet kalemi çıkarımı.
   MEKA üretim müdürü ve mühendislik · Ocak 2027 ile Nisan 2027
5. Teknik ortak ya da lisans görüşmesi: Gesbey ve GRI, CS Wind. Müşteri denetimi ve kalite belgeleri için en az bir deneyimli kule firmasıyla ön anlaşma. Yerli Malı Belgesi sürecini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ön görüşmeye al.
   MEKA kalite müdürü ve hukuk · Şubat 2027 ile Mayıs 2027

6 Bağlayıcı sipariş ve ortak varsa yatırım kararı. Borsa kote olduğu için KAP özel durum açıklaması. Kurulum ve ilk teslim hedefi tahmin olarak Haziran 2028.
MEKA yönetim kurulu · Haziran 2027 karar, Haziran 2028 ilk teslim hedefi

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **10 M$ üstü** — uyar

Yol: **kuralım** — uyar

Giriş ilk 24 ayda 12 ile 20 milyon dolar, tahmin. Dayanak Gesbey 30 milyon euro ve CS Wind iki İzmir fabrikası 60 milyon dolar. Gesbey oranı 10 bin ton için yaklaşık 25,5 milyon dolar eder (hesap). MEKA'nın mevcut altyapısı bileti düşürür, ne kadar düşürdüğü ölçülmedi. Bilet 10 milyon doların üstünde olduğu için dilim 4. MEKA kendi tesisinde kurar. Şirket borsada kote olduğu için karar ve KAP açıklaması şirket düzeyindedir. Ortak yol yedek: Gesbey, GRI ya da CS Wind ile teknik ortaklık Rekabet Kurumu bildirimi gerektirebilir, Ateş Çelik devri örneği.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (23)

Ortak adayı (2)

Dongfang Electric Türkiye'de yıllık 2.000 MW türbin tesisi için yaklaşık 250 milyon dolar planı, 30 Eylül 2025. Kule yerlileşmesi için olası müşteri.
Ekonomist, 30 Eylül 2025 [9]

GRI Renewable Industries ve Beyçelik Holding Gesbey sahipleri. Teknik ortaklık ya da lisans görüşmesi için aday, ama Gesbey doğrudan rakip.
Para Dergi [6]

Müşteri (10)

Rakip (3)

Tedarikçi (2)

Kurum (3)

Yatırımcı (2)

Emsal (1)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Kazanan YEKA sahiplerinden kule alım niyeti var mı?** görüşme gerekir

Yok. Yarışma tarihi duyurulmadı, kazananlar belli değil. Başvuranlardan yalnız Metgün Enerji kamuya açıklandı. YEKA-2025 kazananları Eksim Enerji, Soma Enerji, İçdaş, Stone Enerji, Kanat Rüzgar ve Balıkesir Elektrik adına kule alım sözü bulunamadı.
Kime: Yarışmaya giren 12 başvuru sahibi, Nordex, Goldwind ve Enercon satış birimleri; yarışma sonuçlarından sonra
Foreks/KAP [3]; CNBC-e [13]

2 **20 bin ton satış sözleşmesi gerçekçi mi?** kısmen

Sözleşme yok. 20 bin ton şişkin. Baz hacim 10 bin ton. Toplam YEKA-2026 kule çeliği 82 ile 120 bin ton (tahmin), üç yıla yayılırsa yılda 27 ile 40 bin ton. 10 bin ton bunun yüzde 25 ile 37'si, ulusal yıllık talebin yüzde 5 ile 9'u.
Hesap; şartname [1]; TÜREB [26]

3 **İlk gelir 18 ayda gelir mi?** kısmen

Zor. Sözleşme ve önlisans sonrası kule siparişi 2027 sonu ile 2028 arasında beklenir. Kurulum ve müşteri denetimi 12 ay sürerse ilk gelir karardan 18 ile 24 ay sonra gelir, 24 ay sınırında kalır (tahmin).
Şartname madde 4, 6.3, 10 [1]

4 **Başvuru tarihi 13 Ekim 2026 doğru mu?** cevaplandı

Doğru. Resmi Gazete ilanı 11 Temmuz 2026, sayı 33307. Başvurular 13 Ekim 2026'da saat 10.00 ile 12.00 arasında alınacaktı. Metgün Enerji başvurunun 13 Ekim 2026'da yapıldığını KAP'a bildirdi.
Şartname [1]; Ekonomist/AA [2]; Foreks/KAP [3]

5 **Yarışmalar 2 Kasım 2026'da mı?** kısmen

Doğrulanamadı. Şartname, yarışma tarihinin ilk yarışmadan en az 3 gün önce Bakanlık sitesinde duyurulacağını söyler. Tarih bulunamadı. Ön kontroldeki 2 Kasım bilgisi tek haber kaynağıydı.
Şartname madde 3.3.2 [1]

6 **CS Wind marjı Türkiye'ye aktarılır mı?** kısmen

Belirsiz. Beş yıllık konsolide brüt marj yüzde 9,9 ile 16,0. 2024 ve 2025 Amerika'daki yüksek hacimden etkilenmiş olabilir (tahmin). Türkiye fabrikası marjı bulunamadı. Aynı tabloda işletme kârı marjı yüzde 3,1 ile 10,9 (hesap). Model brüt marj yüzde 10 ile 16 kullanır.
CS Wind [5]

7 **Türkiye'de 7 kule tesisi var mı?** kısmen

Sayı doğrulanamadı. İsimli üreticiler: Gesbey iki fabrika, CS Wind iki İzmir fabrikası ve üçüncü fabrika planı, Ateş Çelik. Kapasite Gesbey 430 kule/yıl, Ateş Çelik 1.500 MW beyanı. Ton bazında ulusal kapasite bulunamadı.
Para Dergi [6]; TGRT [12]; Ekonomi Gazetesi [8]

8 **Kule ton/MW değeri nedir?** kısmen

Resmi kaynak bulunamadı. Tahmin 55 ile 80 ton/MW. Tek dayanak 2,3 MW türbinin üç bölümü: yaklaşık 63 ton/MW, ama sayfadaki bölüm boyları göbek yüksekliğinden kısa, ağırlık eksik olabilir. Ön kontroldeki 30 ile 53 ton/MW eski türbinlere dayanıyordu ve düşük kalır.
Energyskeptic [24]; hesap

9 **res_temel ile aynı müşteri toplantısı yapılabilir mi?** görüşme gerekir

Evet, müşteri aynı: YEKA kazananları ve türbin üreticileri. Temel paketi ile kule tek görüşmede sunulabilir. Henüz görüşme yok.
Kime: MEKA satış direktörü
Şartname Ek-2 [1]

10 **MEKA'nın mevcut altyapısı bileti ne kadar düşürür?** görüşme gerekir

Ölçülmedi. Bilet 12 ile 20 milyon dolar tahmini. Gesbey oranı 2.273 euro/ton yıllık kapasite (hesap), 10 bin ton için yaklaşık 25,5 milyon dolar eder. Düşüş için MEKA'nın bükme tezgahı, kaynak, kumlama, boya ve vinç envanteri bölüm bölüm kontrol edilmeli.
Kime: MEKA üretim müdürü ve mühendislik
Tahmin; Gesbey 30 milyon euro [6], CS Wind 60 milyon dolar [12] ile kıyas

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Kazanan YEKA sahiplerinden kule alım niyeti var mı? (Yarışmaya giren 12 başvuru sahibi, Nordex, Goldwind ve Enercon satış birimleri; yarışma sonuçlarından sonra)
- Kısmen cevaplandı: 20 bin ton satış sözleşmesi gerçekçi mi?

- Kısmen cevaplandı: İlk gelir 18 ayda gelir mi?
- Kısmen cevaplandı: Yarışmalar 2 Kasım 2026'da mı?
- Kısmen cevaplandı: CS Wind marjı Türkiye'ye aktarılır mı?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de 7 kule tesisi var mı?
- Kısmen cevaplandı: Kule ton/MW değeri nedir?
- Görüşme gerekir: res_temel ile aynı müşteri toplantısı yapılabilir mi? (MEKA satış direktörü)
- Görüşme gerekir: MEKA'nın mevcut altyapısı bileti ne kadar düşürür? (MEKA üretim müdürü ve mühendislik)

RİSKLER

- Talep riski, olasılık yüksek, etki yüksek: kazananlar kule alımını MEKA'ya vermeyebilir. Kulesiz azami puan 88 olduğundan kule zorunlu değildir ve mevcut üreticiler fiyat kırabilir. Azaltma: bağlayıcı sipariş şartı.
- Rekabet riski, olasılık yüksek, etki yüksek: Gesbey 430 kule/yıl, Ateş Çelik 1.500 MW beyanı ve iki CS Wind fabrikası ile üçüncü fabrika planı var. İlk giren avantajı yok. Azaltma: ihracat ve Sivas ile Kütahya sahaları için yakın konum, res_temel paketi ile birlikte satış.
- Marj ve fiyat riski, olasılık orta, etki yüksek: CS Wind marjı küresel ve Amerikan teşvik etkisi içerebilir (tahmin). YEKA kazananları katkı payı ödediği için kule fiyatı baskı görür. 2022 CS Wind marjı yüzde 9,9, işletme marjı yüzde 3,1. Eurostat fiyatı AB sınırı değeridir, fabrika çıkış fiyatı düşük olabilir (tahmin). Azaltma: model yüzde 10 marjla da 2,2 milyon dolar gösterir.
- Zaman riski, olasılık orta, etki orta: karar sonrası ilk gelir 18 ile 24 ay. Önlisans 24 aya kadar uzar, sipariş 2028'e kayabilir. Azaltma: aşamalı yatırım ve sipariş sonrası tezgah alımı.
- Lojistik ve teknik riski, olasılık orta, etki orta: Ankara iç bölgede, yol taşımasında alt bölüm çapı 4,30 metre civarında sınırlıdır. Daha büyük çaplar bölünmüş bölüm gerektirir. Müşteri kalite denetimi ve kaynak sertifikasyonu zaman alır. Azaltma: erken yol etüdü ve deneyimli ortak.
- Politika riski, olasılık düşük, etki yüksek: Bakanlık yarışmaları erteleyebilir, askıya alabilir ya da iptal edebilir. Şartname madde 3.3.9. Çıkış: ekipman çok amaçlı ağır sac işlemeye yeniden yönlendirilir; hat satılabilir.

BU KONUNUN TAKVİMİ

9 Aralık 2025	YEKA RES-2025 sonuçları, 1.150 MW, katkı payı 56 ile 312 bin euro/MW. Emsal takvim. CNBC-e [13]; Alomaliye [14]
13 Mayıs 2026	Bakan her yıl en az 2.000 MW YEKA, bunun 1.500 MW'ı rüzgar olacak diyor. 2035'e kadar 120 GW rüzgar ve güneş hedefi. Milliyet 13 Mayıs 2026 [18]; Capital [7]
11 Temmuz 2026	YEKA RES-2026 yarışma ilanı Resmî Gazete'de yayımlandı, sayı 33307. 1.500 MW, 7 yarışma. Resmi: şartname [1]; Ekonomist/AA [2]
13 Ekim 2026	Başvuru günü. 12 başvuru sahibi, 29 başvuru. Detay evrak incelemesi sürüyor. Foreks/KAP Metgün [3]
Bulunamadı	Yarışma tarihi. Bakanlık ilk yarışmadan en az 3 gün önce duyuracak. Ön kontroldeki 2 Kasım 2026 iddiası doğrulanamadı. Şartname madde 3.3.2 [1]
Yarışmadan sonra, tahmin	Bakan onayı, sözleşmeye davet, 30 gün içinde sözleşme. Önlisans başvurusu bildirimden itibaren 15 iş günü. Şartname madde 3.3.8, 3.4 ve 4 [1]
Sözleşmeden itibaren en	Önlisans süresi. Yerli Malı Belgeleri ve tedarik anlaşmaları bu sürede sunulur. Kule sipariş penceresi budur. Şartname madde 6.3 ve madde 10 [1]

çok 24 ay	
Lisanstan itibaren en çok 36 ay	İnşaat süresi, gerekirse 12 ay uzatma. Kule teslimleri bu pencerede. Şartname madde 4.8 ve madde 10 [1]

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Ön kontrol yarışmaların 2 Kasım 2026'da yapılacağını söyledi. Bu çalışmada tarih bulunamadı. Şartname tarihin sonradan duyurulacağını söylüyor. İddia doğrulanamadı.
- Kart başvuru tarihini 13 Ekim 2026 olarak verdi ve ön kontrol doğrulayamadı. Metgün Enerji'nin KAP açıklamasıyla doğrulandı: 12 başvuru sahibi, 29 başvuru.
- Ön kontrol kule ağırlığını 30 ile 53 ton/MW aldı ve 1.500 MW için 45 ile 80 bin ton verdi. Bu çalışma 55 ile 80 ton/MW ve 82 ile 120 bin ton kullandı. İki aralık da resmi kaynağa dayanmıyor, tahmindir. Tek dayanak sayfası 2,3 MW için yaklaşık 63 ton/MW veriyor.
- Kart kuleyi en ağır kalem olarak sundu. Şartnamede kalıcı mıknatıslı doğrudan tahrikli jeneratör 30 puandır, kule 21 puandır. Kule yalnız dişli kutulu türbinde en ağır kalemdir. Ek-2'de kulesiz azami puan 88 (dişli kutulu türbinde 78) olduğundan kule zorunlu değildir. Talep varsayımı bu yüzden kesin değil.
- Kart ve ön kontrol Türkiye'de 7 kule tesisi olduğunu söyledi. Bu çalışmada sayı doğrulanamadı, isimli üç üretici bulundu.
- Gesbey kapasitesi Para Dergi'de 430 kule/yıl, aracı site kariyer.net profilinde 300 adet (bu sayfa açılmadı). Aynı Para Dergi sayfası mevcut kapasiteyi 320 eş değer kule ve yüzde 30 artış olarak da yazıyor. Şirket beyanı 430 kullanıldı.
- Bakan rüzgar türbinlerinde yüzde 60 yerlilik söylüyor, TÜREB başkanı kule ve kanatta yüzde 65 şartından söz ediyor, 2026 şartnamesi kule için yüzde 51 istiyor. Güncel resmi rakam şartnamedir.
- YEKA-2025 katkı payı: Bakan toplam 208 milyon euro ve MW başına yaklaşık 180 bin euro diyor. CNBC-e'de açıklanan altı teklif MW ile çarpılınca 172,8 milyon euro, MW başına yaklaşık 150 bin euro çıkıyor (hesap). Fark kaynaklarda açıklanmadı.
- CS Wind tablosunda 2021 ile 2023 için satışlar eksi satış maliyeti, tablodaki brüt kâr satırından yüksek (yüzde 31,3; 25,5; 18,5; hesap). Çalışma tablodaki brüt kâr satırını kullandı.
- Ön çalışma her yarışmacıdan 100 bin euro teminat dedi. Şartname başvuruda MW başına 20.000 euro teminat mektubu ve 100.000 Türk lirası iade edilmeyen bedel ister. Kazanan MW başına 100.000 euro teminat mektubu sunar.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: İkinci keşif turu (21 Ekim 2026 ikinci keşif turu: 10 tarayıcı 51 aday buldu, 4 jüri ilk 10'u seçti, ön kontrolü yalnız bu aday geçti. Jüri notu: Fiyat (Eurostat 1,96 euro/kg) ve marj (CS Wind yüzde 13 ile 16) kaynaklı, YEKA şartnamesi kuleyi 21 puanla en ağır kalem yapıyor; ama hacim tahmin, Türkiye'de zaten 7 kule tesisi var ve bilet 12 ile 20 milyon dolar olduğu için B 1. Eksik kanıt: kazanan YEKA sa, 21 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): YEKA RES-2026 şartnamesi, 29 sayfa; açıldı ve doğrulandı · AA haberi, Resmî Gazete ilanı ve 13 Ekim başvuru tarihi; açıldı ve doğrulandı · Metgün Enerji KAP açıklaması, 12 başvuru sahibi 29 başvuru; açıldı ve doğrulandı · Eurostat COMEXT kule dış ticareti, Ocak-Mart 2026; açıldı ve doğrulandı · CS Wind konsolide gelir tablosu 2021 ile 2025; açıldı ve doğrulandı · Gesbey ikinci fabrika, 30 milyon euro; açıldı ve doğrulandı · GWEC 2026 raporu özeti, Türkiye rüzgar; çürütücü açmadı · İş Enerji ve fonlar Ateş Çelik devri, Rekabet Kurumu; açıldı ve doğrulandı · Dongfang 250 milyon dolarlık türbin tesisi planı; çürütücü açmadı · İSO rüzgar notu 2017, YEKA kule yerlilik şartı; çürütücü açmadı · Dirinler Döküm ve kuzey İzmir rüzgar kümesi; çürütücü açmadı · CS Wind Türkiye fabrikaları, 60 milyon dolar; açıldı ve doğrulandı · YEKA RES-2025 kazananlar ve katkı payları; açıldı ve doğrulandı · YEKA RES-2025 sonucu, 208 milyon euro katkı; açıldı ve doğrulandı · YEKA RES-2025 sözleşme imzası; çürütücü açmadı · SAYAS Enercon kule iç aksamı anlaşması; çürütücü açmadı · SAYAS Ateş Wind Power gelir beklentisi; çürütücü açmadı · Bakan Bayraktar, her yıl en az 2.000 MW YEKA; TÜREB 2.500 MW hedefi, 13 Mayıs 2026; açıldı ve doğrulandı · Windar satışı basın bildirimi, bedel yazmıyor; açıldı ve doğrulandı · Windar ilk değer 700 milyon dolar; çürütücü açmadı · CS Wind Bladt devri; çürütücü açmadı · 2017 YEKA konsorsiyumları; çürütücü açmadı ·

MidAmerican 2,3 MW kule bölüm ağırlıkları, zayıf kaynak; açıldı ve doğrulandı · CS Wind Vestas Pueblo fabrikası 150 milyon dolar; sayfa açılamadı (HTTP 301, boş yanıt), doğrulanamadı

Doğrulama notları (28)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 21 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.